

两体问题

鸣哩天才琪露诺

华中科技大学物理学院

日期：2024 年 8 月 26 日

1 两体系统

两体系统是两个相互作用粒子组成的体系。两体问题可分为三类：

1. 两个粒子不会无限分离，保持有限距离，被称为束缚态；
2. 两个粒子从无穷远处靠近，经相互作用改变彼此的运动状态，之后又相互分离至无穷远，被称作碰撞或散射；
3. 两粒子经过相互作用合二为一，或者一个粒子一分为二，被称为俘获或衰变。

设两个粒子的质量分别为 m_1 和 m_2 ，空间位置用笛卡尔坐标表示为 $\mathbf{x}_1$ 和 $\mathbf{x}_2$ ，则系统的动能为

$$T = \frac{1}{2}m_1\dot{\mathbf{x}}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{\mathbf{x}}_2^2$$

系统的势能为 $V(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)$ ，由空间的均匀各向同性，相互作用势能只与相对距离有关，且与方向无关，则势能为

$$V(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = V(|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2|)$$

则两体系统的拉格朗日量为

$$L = \frac{1}{2}m_1\dot{\mathbf{x}}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{\mathbf{x}}_2^2 - V(|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2|)$$

由于项 $V(|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2|)$ 的存在，第一个粒子的运动方程中必然包含第二个粒子的信息，反之亦然，这称作耦合。

记两体系统的质心位置和相对位矢

$$\mathbf{x}_c = \frac{m_1\mathbf{x}_1 + m_2\mathbf{x}_2}{m_1 + m_2}, \mathbf{r} = \mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2$$

则系统的拉格朗日量为

$$L = \frac{1}{2}m_t\dot{\mathbf{x}}_c^2 + \frac{1}{2}m_r\dot{\mathbf{r}}^2 - V(r)$$

其中 $m_t = m_1 + m_2$ 为总质量， $m_r = \frac{m_1m_2}{m_1 + m_2}$ 为约化质量。此时两体系统完全退耦，即约化为两个单粒子的运动，分别对应两体系统的质心运动与相对运动。质心运动的拉格朗日量为

$$L_c = \frac{1}{2}m_t\dot{\mathbf{x}}_c^2$$

对应自由粒子的运动。相对运动的拉格朗日量为

$$L_r = \frac{1}{2}m_r\dot{\mathbf{r}}^2 - V(r)$$

等效于中心势场 $V(r)$ 中的粒子运动。

2 中心势场

2.1 一般讨论

记 $m = m_r$, 研究中心势场 $V(r)$ 中的粒子运动. 对应拉格朗日量 $\frac{1}{2}m\dot{\mathbf{r}}^2 - V(r)$ 的运动方程为

$$m\ddot{\mathbf{r}} = -\nabla V = -\frac{dV}{dr} \frac{\mathbf{r}}{r}$$

中心势场具有球对称性, 选取球坐标 $\{r, \theta, \phi\}$, 则拉格朗日量写成

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\dot{\phi}^2) - V(r)$$

拉格朗日量不显含 ϕ , 故 ϕ 为循环坐标, 对应的广义动量 $p_\phi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = mr^2\sin^2\theta\dot{\phi}$ 守恒. 这正是相对于中心的角动量矢量在 z 轴方向的投影, 因为 z 轴是任意选取的, 这说明角动量矢量守恒, 即

$$\mathbf{J} \equiv \text{const}$$

注意到角动量的定义 $\mathbf{J} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$, 于是粒子的运动完全处于 $\mathbf{J}$ 垂直的平面内, 即粒子做平面运动. 于是改取极坐标 $\{r, \phi\}$, 则拉格朗日量变为

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2) - V(r)$$

ϕ 为循环坐标, 对应的共轭动量 $J = p_\phi = mr^2\dot{\phi}$ 为运动常数. p_ϕ 即为系统的角动量的大小. 这就是开普勒第二定律, 即行星在单位时间内扫过的面积是常数.

另一方面, 拉格朗日量不显含时间, 系统的广义能量

$$E = L = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2) + V(r)$$

为运动常数. E 即是粒子的总能量.

从两个守恒式中消去 $\dot{\phi}$ 得

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{J}{2mr^2} + V(r)$$

仅考虑径向运动的话, 粒子可以等效地看成在势能 $\frac{J}{mr^2} + V(r)$ 中的一维运动, 其中 $\frac{J}{mr^2}$ 为离心势能.

$\frac{1}{2}m\dot{r}^2 = E - \frac{J}{2mr^2} - V(r) \geq 0$, 则粒子的总能量不能小于有效势能. 总能量 E 给定时, 粒子径向的运动范围由 $\dot{r} = 0$, 即

$$E - \frac{J}{2mr^2} - V(r) = 0$$

给出. 若此方程只有 1 个零点 r_1 , 则粒子径向做半无界的运动 $r \geq r_1$, 即粒子从无穷远来, 回到无穷远去; 若有 2 个或更多零点, 则粒子径向在能量允许的相邻两个零点 (设为 r_1 和 r_2) 之间做有界运动 $r_1 \leq r \leq r_2$.

由 $E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{J}{2mr^2} + V(r)$ 可解出 $\dot{r}$, 积分可得

$$t = \pm \int \frac{dr}{\sqrt{\frac{2}{m}[E - V(r)] - \frac{J^2}{m^2 r^2}}}$$

原则上由此可反解出 $r(t)$, 进一步得到

$$\phi(t) = \int \frac{J dt}{mr^2(t)}$$

此外, 直接由 $mr^2\dot{\phi} = J$ 和 $E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{J}{2mr^2} + V(r)$, 消去 dt 可得

$$\frac{m d\phi}{J} = \pm \frac{dr}{r^2 \sqrt{\frac{2}{m}[E - V(r)] - \frac{J^2}{m^2 r^2}}}$$

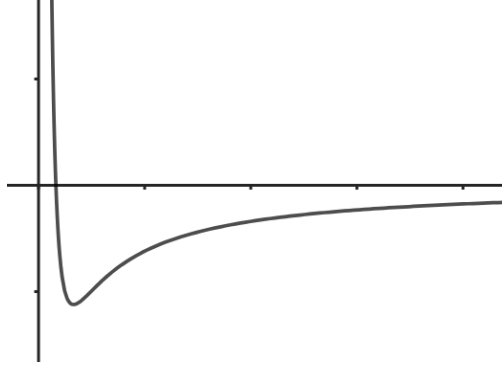
对上式积分, 即可得到轨道方程 $r = r(\phi)$ 。遗憾的是, 只有少数几种数学形式的 $V(r)$, 才可得到解析结果。

2.2 开普勒问题

数学上可以证明所谓 **Bertrand** 定理, 只有 $V \propto -\frac{1}{r}$ 和 $V \propto r^2$ 两种形式的中心势场, 有限运动的轨道才是闭合的。两种中心势分别对应平方反比和线性吸引力 (谐振子势)。对于平方反比力, 轨道在经过一个径向往复周期后闭合; 对于谐振子势, 轨道在经过两个径向往复周期后闭合。

考虑中心势场 $V(r) = -\frac{\alpha}{r}$ 的问题, $\alpha > 0$ 对应吸引势, $\alpha < 0$ 对应排斥势, 这类问题称作开普勒问题。我们假定 $\alpha > 0$, 径向运动的有效势为

$$V_{ef}(r) = -\frac{\alpha}{r} + \frac{J}{2mr^2}$$



作出 V_{ef} - r 图像, 如图. 在 $r_m = \frac{J^2}{m\alpha}$ 处有效势能取得极小值 $(V_{ef})_{\min} = -\frac{\alpha^2 m}{2J^2}$. 且, V_{ef} 有零点 $r_0 = \frac{J^2}{2m\alpha}$.

$(V_{ef})_{\min} < E < 0$ 时, $E - \frac{J}{2mr^2} + \frac{\alpha}{r} = 0$ 有两个零点, 粒子在 $r_1 \leq r \leq r_2$ 的环状区域内运动, 这种状态即束缚态, r_1 为近日点, r_2 为远日点; $E = (V_{ef})_{\min}$ 时, $r_1 = r_2 = r_m$, 轨道是半径为 r_m 的圆; 当 $E \geq 0$ 时, 存在近日点 r_1 , 但是不存在远日点, 粒子可以运动至无穷远, 因此做半无界运动. 代入中心势的表达式, 求出轨迹的方程应该为

$$\phi(r) = \int \frac{J}{mr^2} \frac{dr}{\sqrt{\frac{2}{m}(E + \frac{\alpha}{r}) - \frac{J^2}{m^2 r^2}}}$$

记 $p = \frac{J^2}{m\alpha}$, $e = \sqrt{1 + \frac{2EJ^2}{m\alpha^2}}$, 则可以解析地积出

$$\begin{aligned} \phi &= \int \frac{p}{r^2 \sqrt{e^2 - (1 - \frac{p}{r})^2}} dr \\ &= \int \frac{du}{\sqrt{e^2 - u^2}} \\ &= \arcsin\left(\frac{u}{e}\right) + \phi_0 \end{aligned}$$

取 $\phi_0 = \frac{\pi}{2}$, 则 $u = -e \cos \phi$, 即

$$r(\phi) = \frac{p}{1 + e \cos \phi}$$

这是圆锥曲线的方程. $E < 0$ 即 $e < 1$, 轨道为椭圆; $E = 0$ 即 $e = 1$, 轨道为抛物线; $E > 0$ 即 $e > 1$, 轨道为双曲线.

对椭圆轨道, 长轴 $a = \frac{\alpha}{2|E|}$, 短轴 $b = \frac{J}{\sqrt{2m|E|}}$, 且有 Kepler 第三定律

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{ma^2}{\alpha}}$$

2.3 Laplace-Runge-Lenz 矢量

考虑 Laplace-Runge-Lenz 矢量, 即 LRL 矢量

$$\mathbf{A} = \mathbf{p} \times \mathbf{J} - \alpha m \frac{\mathbf{r}}{r} = m^2 \dot{\mathbf{r}}^2 \mathbf{r} - m^2 (\dot{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{r}) \dot{\mathbf{r}} - \alpha m \frac{\mathbf{r}}{r}$$

由

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{A}}{dt} &= \frac{d\mathbf{p}}{dt} \times \mathbf{J} + \mathbf{p} \times \frac{d\mathbf{J}}{dt} + \alpha m \frac{1}{r^2} \dot{\mathbf{r}} \mathbf{r} - \alpha m \frac{\mathbf{r}}{r} \\ &= -\frac{\alpha}{r^3} \mathbf{r} \times (\mathbf{r} \times \mathbf{p}) + \alpha m \frac{1}{r^2} \dot{\mathbf{r}} \mathbf{r} - \alpha \frac{1}{r} \mathbf{p} \\ &= -\frac{\alpha}{r^3} [\mathbf{r}(\mathbf{r} \cdot \mathbf{p}) - r^2 \mathbf{p}] + \alpha m \frac{1}{r^2} \dot{\mathbf{r}} \mathbf{r} - \alpha \frac{1}{r} \mathbf{p} \\ &= 0 \end{aligned}$$

知道 LRL 矢量是运动常数. 可以验证 $\mathbf{A} \cdot \mathbf{J} = 0$, 即 LRL 矢量位于轨道平面上, 我们取其为极轴的方向, 由 $A r \cos \phi = \mathbf{A} \cdot \mathbf{r} = (\mathbf{P} \times \mathbf{J}) \cdot \mathbf{r} - \alpha \frac{m}{r} \mathbf{r} \cdot \mathbf{r} = J^2 - \alpha m r$ 可得到轨道方程

$$r = \frac{J^2}{\alpha m + A \cos \phi}$$

3 弹性碰撞

碰撞前, 在实验室系中, 质点速度分别为 $\mathbf{v}_{01}$ 和 $\mathbf{v}_{02}$, 质心速度 $\mathbf{v}_{0C} = \frac{m_1 \mathbf{v}_1 + m_2 \mathbf{v}_2}{m_1 + m_2}$. 在质心系中, $\mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_{01} - \mathbf{v}_{0C} = \frac{m_2 \mathbf{v}}{m_1 + m_2}$, $\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_{02} - \mathbf{v}_{0C} = -\frac{m_1 \mathbf{v}}{m_1 + m_2}$, 相对速度 $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{01} - \mathbf{v}_{02} = \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2$ 与坐标系无关. 在质心系中, 由动量守恒

$$m_1 \mathbf{v}'_1 + m_2 \mathbf{v}'_2 = m_1 \mathbf{v}_1 + m_2 \mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$$

及能量守恒

$$\frac{1}{2} m_1 \mathbf{v}'_1{}^2 + \frac{1}{2} m_2 \mathbf{v}'_2{}^2 = \frac{1}{2} m_1 \mathbf{v}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \mathbf{v}_2^2$$

联立解得

$$v'_1 = v_1, v'_2 = v_2$$

即质心系中, 碰撞前后粒子速度大小不变, 方向改变. 设碰后两粒子的速度方向为 $\pm \mathbf{e}$, 则

$$\mathbf{v}'_1 = \frac{m_2}{m_1 + m_2} v \mathbf{e}, \mathbf{v}'_2 = -\frac{m_1}{m_1 + m_2} v \mathbf{e}$$

变换回实验室系

$$\begin{aligned} \mathbf{v}'_{01} &= \mathbf{v}_{0C} = \frac{m_1 \mathbf{v}_1 + m_2 \mathbf{v}_2}{m_1 + m_2} + \frac{m_2}{m_1 + m_2} v \mathbf{e} \\ \mathbf{v}'_{02} &= \mathbf{v}_{0C} = \frac{m_1 \mathbf{v}_1 + m_2 \mathbf{v}_2}{m_1 + m_2} - \frac{m_1}{m_1 + m_2} v \mathbf{e} \end{aligned}$$

$\mathbf{e}$ 与相对速度 $\mathbf{v}$ 的夹角 θ 为质心系中的散射角

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{v}'_1 \cdot \mathbf{v}_1}{v'_1 v_1} = \frac{\mathbf{e} \cdot \mathbf{v}}{v}$$

实验室系中的散射角

$$\cos \theta_0 = \frac{\mathbf{v}'_{01} \cdot \mathbf{v}_{01}}{v'_{01} v_{01}}$$

一般求散射角都是很复杂的事情，这里我们只考虑实验室系中粒子 2 静止，即靶核静止的情形。这种情况下 $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{01}$,

$$\mathbf{v}'_{01} = \mathbf{v}_{0C} = \frac{m_1 \mathbf{v}_1 + m_2 \mathbf{v}_2}{m_1 + m_2} + \frac{m_2}{m_1 + m_2} v_{01} \mathbf{e}$$

$$\mathbf{v}'_{02} = \mathbf{v}_{0C} = \frac{m_1 \mathbf{v}_1 + m_2 \mathbf{v}_2}{m_1 + m_2} - \frac{m_1}{m_1 + m_2} v_{01} \mathbf{e}$$

所以

$$\cos \theta_0 = \frac{\mathbf{v}'_{01} \cdot \mathbf{v}_{01}}{v'_{01} v_{01}} = \frac{m_1 + m_2 \cos \theta}{\sqrt{m_1^2 + m_2^2 + 2m_1 m_2 \cos \theta}}$$

故

$$\tan \theta_0 = \frac{m_2 \sin \theta}{m_1 + m_2 \cos \theta}$$

故

$$\cos \theta = -\frac{m_1}{m_2} \sin^2 \theta_0 \pm \cos \theta_0 \sqrt{1 - \frac{m_1^2}{m_2^2} \sin^2 \theta_0}$$

$m_1 > m_2$ 时，正负号都能取到； $m_1 < m_2$ 时，只能取正号。

4 散射

4.1 一般讨论

散射是指粒子从无穷远处作匀速直线运动靠近势场中心，轨迹发生偏转后又远离势场中心，回到无穷远处并恢复匀速直线运动状态。

如图， b 称瞄准距离， φ_0 称散射角， θ 为速度偏转角，有关系

$$\theta = \pi - 2\varphi$$

运动过程中，能量 $E = \frac{1}{2}mv_\infty^2$ 和角动量 $J = mbv_\infty$ 都是守恒的。可知

$$\varphi_0 = \int_{r_{\min}}^{\infty} \frac{bdr}{r^2 \sqrt{1 - \frac{b^2}{r^2} - \frac{2V(r)}{mv_\infty^2}}}$$

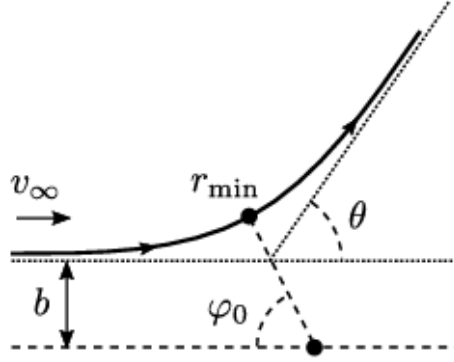
其中 $r_{\min}$ 可以由

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv_\infty^2 &= \frac{1}{2}mv_{\min}^2 + V(r_{\min}) \\ mbv_\infty &= mr_{\min}v_{\min} \end{aligned}$$

求出。 $v_{\min}$ 是在 $r_{\min}$ 处粒子的速度。

现在假设有一束粒子被中心势场散射，取粒子束的初速度方向为极轴。由于中心势散射对方位角 φ 具有各向同性，故在 $\theta \sim \theta + d\theta$ 内均匀散射的粒子，初始时一定均匀分布在瞄准距离为 $b \sim b + db$ 的圆环内，截面积 $d\sigma = 2\pi b db$ 。 $\theta \sim \theta + d\theta$ 对应的立体角 $d\Omega = 2\pi \sin \theta d\theta$ ，称

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{dN}{nd\Omega} = \frac{b}{\sin \theta} \left| \frac{db}{d\theta} \right|$$



为微分截面，其中 n 为粒子流密度，即单位体积内的粒子数目。如果我们在立体角 $d\omega$ 内安装一探测器，则进入探测器的粒子数 $dN' = \frac{nb}{\sin \theta} \left| \frac{db}{d\theta} \right| d\omega$ 。

4.2 Rutherford 散射

1909年，Rutherford 用氦核轰击重金属薄箔，发现有些粒子的散射角大于 90° ，由此提出了原子结构的核式模型，即原子的正电荷集中在原子中心很小的区域内，构成原子核，电子分布在核外。按照核式模型， α 粒子受到核的库伦排斥势

$$V(r) = \frac{2Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

记 $\alpha = \frac{2Ze^2}{4\pi\epsilon_0}$ ，计算可得瞄准距离和散射角的关系

$$b = \frac{\alpha}{mv_\infty^2} \cot \frac{\theta}{2}$$

进一步得到质心系中 Rutherford 散射微分截面为

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\alpha^2}{4m^2v_\infty^4} \csc^2 \frac{\theta}{2}$$

因为 α 粒子的质量远小于重金属核的质量，只保留 $\frac{m_{\text{He}}}{m_{\text{Pt}}}$ （这里用下标 Pt 是因为历史上 Geiger 进行实验时用的散射物正是铂），则实验室系中的散射截面为

$$\frac{d\sigma}{d\Omega_0} = \frac{\alpha^2}{4m_{\text{He}}^2v_\infty^4} \csc^2 \frac{\theta_0}{2}$$

4.3 刚球势能散射

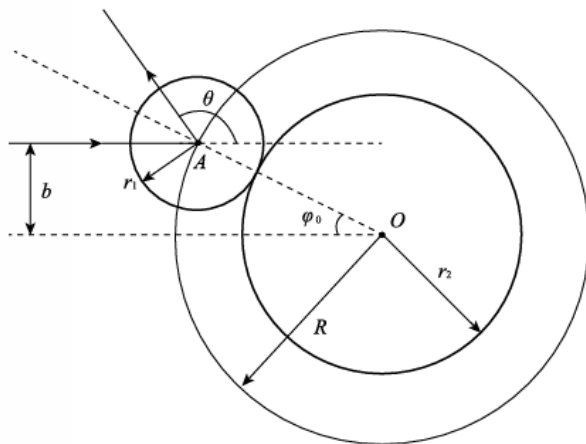
我们考虑刚球势散射，即两个具有有限尺度的刚球的散射问题。势能的形式为

$$V(r) = \begin{cases} \infty & r < R \\ 0 & r > R \end{cases}$$

这里 r 是两球心间的距离， R 为两球半径之和。将问题约化为单体问题，相当于一个质量为 $m_r = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ 的粒子撞击在半径为 r 的固定刚球上，粒子直接反弹，反射角与入射角方向相同，如图，瞄准距离与散射角

的关系为

$$b = R \sin \varphi_0 = R \cos \frac{\theta}{2}$$



求出微分散射截面

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{R^2}{4}$$

可见在单体问题中，散射刚球的角分布呈各向同性。鉴于质心系中的散射角与单体问题相同，质心系中有同样结论。总散射截面 $\sigma = \pi R^2$ 。

实验室系中的散射截面一般较复杂，我们仅考虑两种简单情形。

$m_1 = m_2$ 时， $\tan \theta_0 = \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} = \tan \frac{\theta}{2}$ ，即 $\theta = 2\theta_0$ ，则

$$\frac{d\sigma}{d\Omega_0} = \frac{d\sigma}{d\Omega} \frac{d\Omega}{d\Omega_0} = R^2 \cos \theta_0$$

在此情况下， $\theta_0 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ，所有散射粒子都集中在向前的半区。

$m_1 \ll m_2$ 时，保留 $\frac{m_1}{m_2}$ 的一阶小量，可推出

$$\frac{d\sigma}{d\Omega_0} = \frac{R^2}{4} \left(1 + 2\frac{m_1}{m_2} \cos \theta_0\right)$$

在此情况下，可以证明前半区与后半区散射粒子数之比为 $\frac{m_2 + m_1}{m_2 - m_1}$